

数学分析 B2 期末复习 1

Mathematical Analysis B2 Final Exam Review 1

M0ngo1

2026 年 7 月 1 日

① 2025 期末试卷讲解

② 补充习题

一、(10 分) 判断题

设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 则有

- ① $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续
- ② $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的一个邻域内存在偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$
- ③ $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 在点 $(0, 0)$ 处连续。

解答: 正确、错误、错误

解析: 第四次习题课中提到如下关系:

$$f \text{ 在 } D \text{ 上各偏导数存在且连续} \implies f \text{ 在 } D \text{ 上可微} \implies \begin{cases} f \text{ 连续} \\ f \text{ 在 } D \text{ 上各偏导数存在} \end{cases}$$

注: 上述的箭头都是单向的, 反向均有反例, 且最右侧两项没有推导关系。但如果多元函数在一点处各偏导数存在, 且在某邻域上偏导数有界, 那可以推出函数连续。

❷ 的错误在于一点处可微可推出该点处各阶偏导存在, 但邻域内不一定偏导数都存在。

设函数 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有定义, 且具有一阶连续偏导数。记 $I = [0, 1] \times [0, 1]$

- ① 存在 $(x_0, y_0) \in I$, 使得

$$\iint_I f(x, y) dx dy = f(x_0, y_0)$$

- ② 存在 $(x_0, y_0) \in I$, 满足

$$f(1, 1) - f(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

解答: 正确、正确

解析:

- ① 因为 f 在闭区域 I 上连续, 所以由积分中值定理, 存在 $(x_0, y_0) \in I$, 使得

$$\iint_I f(x, y) dx dy = f(x_0, y_0)$$

- ② 令 $g(t) = f(t, t)$, $0 \leq t \leq 1$ 由一元函数中值定理, 存在 $c \in (0, 1)$, 使得

$$f(1, 1) - f(0, 0) = g'(c) = f_x(c, c) + f_y(c, c)$$

取 $(x_0, y_0) = (c, c)$ 即可

注: 处理二元函数时常需要将二元问题一元化, 如折线拆分 (先向右再向上的折线) 与直线 t 化 (一条 $(0, 0)$ 直达 (x, y) 的直线) 都是很好的方法。

二、(10 分) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt[n]{1-x^n}} dx$$

令

$$t = x^n, \quad dx = \frac{1}{n} t^{\frac{1}{n}-1} dt$$

则

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{n} \int_0^1 t^{\frac{1}{n}-1} (1-t)^{-\frac{1}{n}} dt \\ &= \frac{1}{n} B\left(\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} \Gamma\left(\frac{1}{n}\right) \Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{\pi/n}{\sin \pi/n} \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 1$$

三、(16 分) 将函数 $f(x) = x$ 在 $[0, \pi]$ 上展开成余弦级数, 并计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)^3}$$

将 $f(x) = x$ 在 $[0, \pi]$ 上作余弦展开:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^n - 1}{n^2}$$

因此

$$x \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}, \quad 0 \leq x \leq \pi$$

由 Dirichlet 收敛性定理 (这句话一定要写):

$$x = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}, \quad 0 \leq x \leq \pi$$

代入 $x = 0$, 得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

由 Parseval 等式:

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{16}{\pi^2 (2k-1)^4}$$

整理得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$$

将 Fourier 展开式逐项积分 (书上推论 12.10)

$$\int_0^x t \, dt = \int_0^x \frac{\pi}{2} dt - \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^x \frac{4}{\pi} \frac{\cos(2k-1)t}{(2k-1)^2} dt$$

于是

$$\frac{x^2}{2} = \frac{\pi}{2} x - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{(2k-1)^3}$$

因此

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{(2k-1)^3} = \frac{\pi^2}{8} x - \frac{\pi}{8} x^2$$

四、(12 分) 设曲线 L 是由 $y = x$, $y = 4x$, $xy = 1$, $xy = 4$ 在第一象限所围成区域 D 的正向边界, 计算

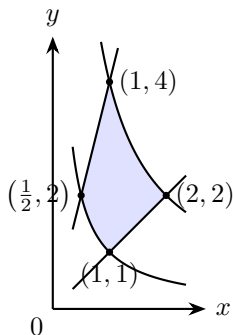
$$\int_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}, \quad \mathbf{v} = \left(0, \frac{f(xy)}{y} \right),$$

其中函数 $f(x)$ 在 $[1, 4]$ 上连续可微, 且 $f(1) = f(4)$

由 Green 公式,

$$\int_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_L \frac{f(xy)}{y} dy = \iint_D \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{f(xy)}{y} \right) dxdy = \iint_D f'(xy) dxdy$$

$$\iint_D f'(xy) dxdy = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{\frac{1}{x}}^{4x} f'(xy) dy + \int_1^2 dx \int_x^{\frac{4}{x}} f'(xy) dy$$



由于

$$\int f'(xy) dy = \frac{1}{x} f(xy)$$

所以

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{\frac{1}{x}}^{4x} f'(xy) dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{f(4x^2) - f(1)}{x} dx$$

$$\int_1^2 dx \int_x^{\frac{4}{x}} f'(xy) dy = \int_1^2 \frac{f(4) - f(x^2)}{x} dx$$

第一项令 $u = 4x^2$, 第二项令 $u = x^2$, 两式相加得

$$\int_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{2} \int_1^4 \frac{f(u) - f(1) + f(4) - f(u)}{u} du = 0$$

五、(12 分) 设 Σ 是曲面 $z = x^2 + y^2$, $0 \leq z \leq 1$, 定向与 z 轴的夹角为锐角, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}, \quad \mathbf{F} = (2x + z, 0, 4z)$$

2025FIN T5 方法一

曲面参数化:

$$\mathbf{r}(x, y) = (x, y, x^2 + y^2), \quad x^2 + y^2 \leq 1$$

因为定向与 z 轴夹角为锐角, 所以取向上的法向量:

$$d\mathbf{S} = \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y dx dy = (-2x, -2y, 1) dx dy$$

代入有

$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} [4y^2 - 2x(x^2 + y^2)] dx dy$$

由对称性

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} 2x(x^2 + y^2) dx dy = 0$$

因此

$$I = 4 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} y^2 dx dy = \pi$$

令 Σ_1 为平面圆盘 $z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, $S = \Sigma \cup \Sigma_1$, 由 Gauss 公式 (注意方向是反的!)

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} dV$$

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(2x + z) + \frac{\partial}{\partial y}0 + \frac{\partial}{\partial z}(4z) = 6$$

$$V = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} [1 - (x^2 + y^2)] dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - r^2)r dr d\theta = \frac{\pi}{2}$$

所以

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -6 \cdot \frac{\pi}{2} = -3\pi$$

在 Σ_1 上, $z = 1$, 内侧法向量为

$$\mathbf{n} = (0, 0, -1)$$

因此

$$\iint_{\Sigma_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (2x+1, 0, 4) \cdot (0, 0, -1) dx dy = -4\pi$$

于是

$$I = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -3\pi - (-4\pi) = \pi$$

六、(12 分) 设函数 $f(x, y)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上连续可微, 且 $f(0, 0) = 0$, 计算

$$I = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_{\sqrt{t}}^x f(t, u) du}{1 - e^{-\frac{x^4}{4}}}$$

记

$$A(x) = \int_0^{x^2} dt \int_{\sqrt{t}}^x f(t, u) du = \int_0^{x^2} G(t, x) dt$$

极限为 $\frac{0}{0}$ 型, 考虑使用 L'Hôpital

$$\frac{\partial G(t, x)}{\partial x} = f(t, x), \quad G(x^2, x) = \int_x^x f(t, u) du = 0$$

$$A'(x) = \int_0^{x^2} \frac{\partial G(t, x)}{\partial x} dx + G(x^2, x) \cdot 2x = \int_0^{x^2} f(t, x) dt$$

因此

$$I = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} f(t, x) dt}{x^3 e^{-x^4/4}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} f(t, x) dt}{x^3}$$

$$\frac{\int_0^{x^2} f(t, x) dt}{x^3} = \frac{\int_0^{x^2} [f(0, x) - f(0, 0)] dt}{x^3} + \frac{\int_0^{x^2} [f(t, x) - f(0, x)] dt}{x^3}$$

第一项:

$$\frac{\int_0^{x^2} [f(0, x) - f(0, 0)] dt}{x^3} = \frac{f(0, x) - f(0, 0)}{x} \rightarrow f_y(0, 0)$$

第二项:

因为 f 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上连续可微, 所以存在常数 $M > 0$, 使得 $|f_x(x, y)| \leq M$

由一元函数中值定理,

$$f(t, x) - f(0, x) = f_x(\xi, x)t, \quad 0 < \xi < t$$

因此

$$\begin{aligned} |f(t, x) - f(0, x)| &\leq Mt \\ \left| \frac{\int_0^{x^2} [f(t, x) - f(0, x)] dt}{x^3} \right| &\leq \frac{\int_0^{x^2} Mt dt}{x^3} = \frac{M}{2}x \rightarrow 0 \end{aligned}$$

所以

$$I = f_y(0, 0)$$

七、(10 分) 设定向光滑曲面 Σ 的表面积为 $\sigma(\Sigma)$, 其边界 Γ 是定向封闭光滑曲线。试证:

$$\left| \oint_{\Gamma} y dx + z dy + x dz \right| \leq \sqrt{3} \sigma(\Sigma)$$

由 Stokes 公式

$$\oint_{\Gamma} y dx + z dy + x dz = - \iint_{\Sigma} dydz + dzdx + dxdy$$

$$\left| \oint_{\Gamma} y dx + z dy + x dz \right| = \left| \iint_{\Sigma} (1, 1, 1) \cdot \mathbf{n} dS \right|$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$|(1, 1, 1) \cdot \mathbf{n}| \leq |(1, 1, 1)| |\mathbf{n}| = \sqrt{3}$$

所以

$$\left| \oint_{\Gamma} y dx + z dy + x dz \right| \leq \iint_{\Sigma} \sqrt{3} dS = \sqrt{3} \sigma(\Sigma)$$

注:

$$dS = \mathbf{n} dS = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|} dS = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v du dv$$

八、(18 分) 设函数

$$f(x, \alpha) = \frac{\arctan(\alpha x)}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}}, \quad \psi(\alpha) = \int_1^{+\infty} f(x, \alpha) dx$$

- ① 试证：对于每一个给定的 $\alpha \geq 0$, 广义积分

$$\int_1^{+\infty} f(x, \alpha) dx$$

收敛

- ② 试证：含参变量广义积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\partial f(x, \alpha)}{\partial \alpha} dx$$

关于 α 在 $\alpha \geq 0$ 上一致收敛

- ③ 计算 $\psi(\alpha)$, 其中 $\alpha \geq 0$

$$\int_1^{+\infty} f(x, \alpha) dx = \int_1^2 f(x, \alpha) dx + \int_2^{+\infty} f(x, \alpha) dx = I_1 + I_2$$

当 $\alpha = 0$ 时, $f(x, 0) = 0$, 积分收敛

当 $\alpha > 0$ 时, I_1 :

$$x \rightarrow 1^+, f(x, \alpha) \sim \frac{1}{\sqrt{x-1}} \quad I_1 \text{收敛}$$

I_2 :

$$x \rightarrow +\infty, f(x, \alpha) \sim \frac{1}{x^3} \quad I_2 \text{收敛}$$

所以广义积分收敛

$$\frac{\partial f(x, \alpha)}{\partial \alpha} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}(1+\alpha^2x^2)}$$

于是对任意 $\alpha \geq 0$,

$$\left| \frac{\partial f(x, \alpha)}{\partial \alpha} \right| = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}(1+\alpha^2x^2)} \leq \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

由 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ 收敛 (类似于 (1) 问分段讨论) 及 Weierstrass 判别法知:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\partial f(x, \alpha)}{\partial \alpha} dx \text{ 关于 } \alpha \geq 0 \text{ 一致收敛}$$

由 $\int_1^{+\infty} \frac{\partial f(x, \alpha)}{\partial \alpha} dx$ 一致收敛可知

$$\psi'(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\partial f(x, \alpha)}{\partial \alpha} dx = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}(1+\alpha^2x^2)}$$

令

$$x = \frac{1}{\cos \theta}, \quad 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$$

则

$$dx = \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} d\theta, \quad x\sqrt{x^2-1} = \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta}$$

所以

$$\psi'(\alpha) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \frac{\alpha^2}{\cos^2 \theta}} d\theta$$

再令

$$t = \tan \theta, \quad d\theta = \frac{dt}{1+t^2}, \quad \frac{1}{\cos^2 \theta} \theta = 1+t^2$$

于是

$$\psi'(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+\alpha^2(1+t^2)} \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} - \int_0^{+\infty} \frac{\alpha^2}{1+\alpha^2(1+t^2)} dt$$

第一项为 $\frac{\pi}{2}$, 计算第二项:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\alpha^2}{1+\alpha^2(1+t^2)} dt = \frac{\alpha^2}{1+\alpha^2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+(\frac{\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}}t)^2} dt = \frac{\alpha^2}{1+\alpha^2} \cdot \frac{\sqrt{1+\alpha^2}}{\alpha} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \frac{\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}}$$

所以:

$$\psi'(\alpha) = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{\alpha}{\sqrt{1 + \alpha^2}} \right)$$

结合 $\psi(0) = 0$ 积分得:

$$\psi(\alpha) = \frac{\pi}{2} \int_0^\alpha \left(1 - \frac{s}{\sqrt{1 + s^2}} \right) ds$$

且

$$\int_0^\alpha \frac{s}{\sqrt{1 + s^2}} ds = \sqrt{1 + \alpha^2} - 1$$

所以

$$\psi(\alpha) = \frac{\pi}{2} \left[\alpha - \left(\sqrt{1 + \alpha^2} - 1 \right) \right]$$

补充习题 1

设 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 证明函数

$$\varphi(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos ux dx$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续

补充习题 1

证明:

由 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛可知: $\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, s.t.$

$$\int_M^{+\infty} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{5} \quad \int_{-\infty}^{-M} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{5}$$

记 $A = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$, 取

$$0 < \delta < \frac{\varepsilon}{5M(A+1)}$$

补充习题 1

则 $\forall u, u'$, 当 $|u - u'| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} |\varphi(u) - \varphi(u')| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos ux \, dx - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos u'x \, dx \right| \\ &\leq \left[\int_{-M}^M + \int_{-\infty}^{-M} + \int_M^{+\infty} \right] |f(x)| |\cos ux - \cos u'x| \, dx \\ &\triangleq I_1 + I_2 + I_3 \end{aligned}$$

$$I_1 = \int_{-M}^M |f(x)| |\cos ux - \cos u'x| \, dx \leq \int_{-M}^M |f(x)| |x| |u - u'| \, dx \leq MA\delta$$

$$I_2 = \int_{-\infty}^{-M} |f(x)| |\cos ux - \cos u'x| \, dx \leq \frac{2\varepsilon}{5}$$

$$I_3 = \int_M^{+\infty} |f(x)| |\cos ux - \cos u'x| \, dx \leq \frac{2\varepsilon}{5}$$

补充习题 1

故

$$I_1 + I_2 + I_3 < \varepsilon$$

一致连续性得证

注: 方法依旧是分段估计!

补充习题 2

证明函数

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x} dt$$

在 $[0, 1)$ 上连续

补充习题 2

只需证明积分在闭区间 $[0, \alpha] (\alpha < 1)$ 上一致收敛 (内闭一致收敛)

分段:

$$[0, +\infty) = \bigcup_{k=0}^{\infty} [k\pi, (k+1)\pi]$$

对每一段作换元

$$t = k\pi + s, \quad 0 \leq s \leq \pi$$

于是当 $0 \leq x \leq \alpha$ 时,

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x} dt = e^{-k\pi} \int_0^{\pi} \frac{e^{-s}}{(\sin s)^x} ds \leq e^{-k\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{(\sin s)^\alpha} ds$$

补充习题 2

考虑 $\int_0^\pi \frac{1}{(\sin s)^\alpha} ds$ 的敛散性:

$$s \rightarrow 0, \quad f(s) \sim \frac{1}{s^\alpha}, \quad \text{收敛}$$

$$s \rightarrow \pi, \quad f(s) \sim \frac{1}{(\pi - s)^\alpha}, \quad \text{收敛}$$

因此

$$C_\alpha \triangleq \int_0^\pi \frac{1}{(\sin s)^\alpha} ds < +\infty$$

补充习题 2

于是对任意 $0 \leq x \leq \alpha$, 有

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x} dt \leq C_\alpha e^{-k\pi}$$

又因为

$$\sum_{k=0}^{\infty} C_\alpha e^{-k\pi}$$

收敛, 所以由 Weierstrass 判别法可知

$$\sum_{k=0}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x} dt$$

在 $0 \leq x \leq \alpha$ 上一致收敛

补充习题 2

即

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x} dt$$

在 $0 \leq x \leq \alpha$ 上一致收敛

命题得证

注: 用到了习题课上讲的可以将连续性这一点态性质所需要的一致收敛弱化成内闭一致收敛, 以及若要完整的写, $f(x)$ 连续除去需要一致收敛还需要补上被积函数的连续性。

祝大家考试顺利!